

Внешний курс. Часть 3

Основы кибербезопасности

Аджигалиева Амина Руслановна

11 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Изучить криптографические примитивы, электронную подпись, многофакторную аутентификацию и технологию блокчейн

Криптографические примитивы

В асимметричных примитивах **обе стороны имеют пару ключей** (открытый и секретный)

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

✔ Всё получилось!

- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей
- ☒ обе стороны имеют пару ключей
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете

Рис. 1: Асимметричные примитивы

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#) решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ обеспечивает конфиденциальность зашифрованных данных
- ☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных
- ☒ стойкая к коллизиям
- ☒ эффективно вычисляется

Рис. 2: Хэш-функция

Цифровая подпись: RSA, ECDSA, ГОСТ Р 34.10-2012 (AES — шифрование, SHA2 — хэш)

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся решить задачу с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Рис. 3: Алгоритмы подписи

MAC относится к **симметричным** примитивам (единый секретный ключ)

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка



Прекрасный ответ.



симметричным примитивам



асимметричным примитивам

Рис. 4: MAC

Асимметричный примитив генерации общего секретного ключа

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка



Верно. Так держать!

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

Рис. 5: Диффи-Хэллман

Электронная цифровая подпись

ЭЦП относится к протоколам с **публичным (открытым) ключом**

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка



Хорошие новости, верно!



протоколам с симметричным ключом



протоколам с публичным (или открытым) ключом

Рис. 6: Протокол ЭЦП

На вход: подпись + открытый ключ + сообщение

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка



Верно.



подпись, открытый ключ



подпись, открытый ключ, сообщение



подпись, секретный ключ



подпись, секретный ключ, сообщение

Рис. 7: Верификация

ЭЦП не обеспечивает конфиденциальность (только целостность, аутентификацию, неотказ)

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ неотказ от авторства
- ☐ целостность
- ☐ аутентификацию
- ☒ конфиденциальность

Рис. 8: Свойства ЭЦП

Сертификаты и платёжные системы

Усиленная квалифицированная электронная подпись

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка



Всё получилось!

- ☒ усиленная квалифицированная
- ☐ простая
- ☐ усиленная неквалифицированная

Рис. 9: УКЭП

В удостоверяющем (сертификационном) центре

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

Рис. 10: УЦ

MasterCard и МИР — платёжные системы (BitCoin — криптовалюта, терминал и банкомат — устройства)

Выберите из списка все платёжные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальных решить задачу с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Рис. 11: Платёжные системы

Многофакторная аутентификация и блокчейн

Примеры: **пароль + SMS** (знание + владение), **SMS + отпечаток** (владение + свойство)

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным решением с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверки пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

Рис. 12: MFA

Многофакторная аутентификация покупателя перед **банком-эмитентом** (3D Secure)

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка



Правильно.

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Рис. 13: 3D Secure

Свойство хэш-функции: сложность нахождения прообраза

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Рис. 14: PoW

Постоянство, открытость, живучесть, консенсус

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся решение с другими на [форуме решений](#).

☒ постоянства
☒ открытость
☒ консенсус
☒ живучесть

Рис. 15: Консенсус

Участники хранят секретные ключи **цифровой подписи** для авторизации транзакций

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ обмен ключами

☐ шифрование

☒ цифровая подпись

☐ хэш-функция

Рис. 16: Ключи блокчейна

Итоги курса

- Изучены асимметричные и симметричные криптопримитивы
- Освоены принципы ЭЦП и её верификации
- Рассмотрены сертификаты и платёжные системы
- Изучена многофакторная аутентификация
- Разобраны основы технологии блокчейн